Lauko teorija – Uždavinių lapas 22

Sūkurio orientacija, skaliarinė redukcija ir moduliai

Sprendimai

Visame šiame lape $q = v = \lambda = 1$, $D_j = \partial_j - \mathrm{i}A_j$, $B = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$, o plokštumos orientacija yra $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$. Naudokite 22 paskaitos energiją ir srovę $K_j = \frac{1}{2}\operatorname{Im}(\overline{\Phi} D_j \Phi)$. Kiekviename teiginyje apie sektorių paliekamos jo baigtinės energijos, tolygios vakuuminio modulio ribos ir absoliutaus magnetinio integruojamumo prielaidos.

Uždavinys 22.1 (Atspindys ir didesnio apsisukimų skaičiaus antisūkuriai). Tegul $R(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$. Glodiesiems laukams pažymėkite $\widetilde{\Phi} = \Phi \circ R$ ir $\widetilde{A} = R^* A$.

(a) Nustatykite, kaip šis atspindys keičia B, K, energiją ir apsisukimą prieš laikrodžio rodyklę. Išveskite kvadratų išskyrimo formulę apsivyniojimui $-N$, $N \geq 1$, ir atspindėtame sektoriuje įrodykite įvertį bei lygybės lygtis.

(b) Realiesiems radialiesiems profiliams naudokite $\Phi = f(r)e^{-\mathrm{i}N\theta}$ ir $A = \alpha(r)\mathrm{d}\theta$. Išveskite abi lygybės diferencialines lygtis, srautą ir kraštines sąlygas teigiamojoje vakuumo šakoje. Pateikite pakankamas glodžias Dekarto šerdies išraiškas ir pirmąsias pataisas prie $f = s_N r^N + \cdots$ ir $\alpha = -r^2/4 + \cdots$. Čia $s_N > 0$ yra lokalus nuolydžio koeficientas, o ne įrodyta globalaus šaudymo metodo reikšmė.

Sprendimas. Atitrauktos komponentės yra $\widetilde{A}_1 = A_1 \circ R$ ir $\widetilde{A}_2 = -A_2 \circ R$. Taigi $\widetilde{B} = -B \circ R$. Kovariantinėms išvestinėms galioja $\widetilde{D_1\Phi} = (D_1\Phi) \circ R$ ir $\widetilde{D_2\Phi} = -(D_2\Phi) \circ R$. Todėl jų normų kvadratai, magnetinis kvadratas ir skaliarinis potencialas po kintamųjų pakeitimo duoda tą pačią energiją. Srovės komponentės transformuojasi kaip vienaforma, todėl $\operatorname{curl}\widetilde{K} = -(\operatorname{curl} K) \circ R$. Prieš laikrodžio rodyklę orientuotas apskritimas tampa orientuotas pagal ją, todėl apsisukimų skaičiaus ženklas pasikeičia.

Teigiamąją 22 paskaitos kvadratų išskyrimo formulę pritaikykime neatspindėtiems laukams ir išreikškime per atspindėtuosius. Praleidę tildes gauname

$$e_1 = \frac{1}{2}|(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \frac{1}{2}\left[B + \frac{1 - |\Phi|^2}{2}\right]^2 - \frac{B}{2} - \operatorname{curl} K.$$

Atspindėto sektoriaus srautas yra $-2\pi N$. Atspindys išsaugo visas absoliutaus integruojamumo ir modulio prielaidas. Jis taip pat perkelia paskaitos apskritimų seką su išnykstančiu srovės integralu. Integruodami šią tapatybę išilgai tos sekos gauname

$$E_1 = \pi N + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2}\left[|(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \left(B + \frac{1 - |\Phi|^2}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}^2x.$$

Kvadratai įrodo įvertį ir išnyksta tada ir tik tada, kai $(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi = 0$, $B = -(1 - |\Phi|^2)/2$.

Polinės išvestinės formulė, įtraukus kampinį potencialą, duoda

$$(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi = e^{-\mathrm{i}(N+1)\theta}\left[f' - \frac{N + \alpha}{r}f\right], \qquad B = \frac{\alpha'}{r}.$$

Taigi radialiosios lygtys yra

$$f' = \frac{N + \alpha}{r}f, \qquad \frac{\alpha'}{r} = -\frac{1}{2}(1 - f^2).$$

Pakankamos glodžios šerdies išraiškos yra $f = r^N F(r^2)$ ir $\alpha = r^2 G(r^2)$, su glodžiomis realiosiomis F, G. Tuomet $\Phi = (x_1 - \mathrm{i}x_2)^N F(r^2)$ ir $A = G(r^2)(-x_2 \mathrm{d}x_1 + x_1 \mathrm{d}x_2)$ glodūs. Iš jų išplaukia $f(0) = \alpha(0) = 0$. Begalybėje pasirinkime $f \to 1$. Radialusis srautas yra $2\pi[\alpha(\infty) - \alpha(0)] = -2\pi N$, todėl $\alpha \to -N$.

Antroji lygtis pirmiausia duoda $\alpha = -r^2/4 + O(r^{2N+2})$. Tuomet pirmoji duoda $(\log(f/r^N))' = \alpha/r = -r/4 + O(r^{2N+1})$. Taigi $f = s_N r^N(1 - r^2/8 + O(r^4))$. Įstatę jos kvadratą į $\alpha' = -r/2 + rf^2/2$ gauname

$$\alpha = -\frac{r^2}{4} + \frac{s_N^2}{4N+4} r^{2N+2} + O(r^{2N+4}).$$

Tai būtinas lokalus glodaus radialiojo lauko, pasiekiančio lygybę, skleidinys. Jis neįrodo globalaus sprendinio kiekvienam s_N.

Uždavinys 22.2 (Skaliarinė lygtis su taškiniais šaltiniais). Tegul teigiamas kritinis sūkurys nurodytame sektoriuje turi baigtinį skaičių nulinių taškų $z_j \in \mathbb{R}^2$ su kartotinumais $m_j \geq 1$. Už nulinių taškų pažymėkite $w = \log|\Phi|^2$. Kaip lokalius nulinių taškų duomenis tarkite, kad $w = 2m_j \log|x - z_j| + w_j$ taško z_j aplinkoje, čia w_j glodi. Ši lokali reguliarioji liekana yra prielaida, o ne teiginys apie bet kokius glodžiuosius laukus su nuliniais taškais. Skirstinių tapatybę $\Delta \log|x - z_j| = 2\pi\delta_{z_j}$ naudokite kaip duotą faktą.

(a) Fazės srityje išreikškite A_1, A_2 per w ir realiąją fazę. Eliminuokite potencialą iš abiejų Bogomolno lygčių.

(b) Gautą lygtį įrodykite visoje plokštumoje skirstinių prasme su jos taškinio šaltinio koeficientu. Iš sektoriaus srauto nustatykite $\int_{\mathbb{R}^2}(1 - e^w)\mathrm{d}^2x$, kai $\sum_j m_j = N$. Ar ši redukcija įrodo egzistavimą nurodytiems nuliniams taškams?

Sprendimas. Fazės srityje pirmosios lygybės lygties realioji ir menamoji dalys duoda

$$A_1 = \partial_1\theta + \frac{1}{2}\partial_2 w, \qquad A_2 = \partial_2\theta - \frac{1}{2}\partial_1 w.$$

Mišriosios fazės išvestinės susiprastina ir už nulinių taškų lieka $B = -\Delta w/2$. Antroji lygybės lygtis yra $B = (1 - e^w)/2$, todėl čia $\Delta w + 1 - e^w = 0$.

Taško z_j aplinkoje duotoji logaritminė dalis prie skirstinių laplasiano prideda $4\pi m_j \delta_{z_j}$. Funkcija $e^w = |x - z_j|^{2m_j} e^{w_j}$ glodi ir tame taške. Reguliarioji funkcija $\Delta w_j + 1 - e^w$ išnyksta pradurtoje aplinkoje, todėl dėl tolydumo išnyksta visoje aplinkoje. Sujungę šiuos lokaliuosius teiginius su lygtimi už nulinių taškų aibės gauname

$$\Delta w + 1 - e^w = 4\pi \sum_j m_j \delta_{z_j}$$

skirstinių prasme visoje plokštumoje. Koeficientas yra $4\pi m_j$, o ne $2\pi m_j$, nes imamas modulio kvadrato logaritmas.

Kadangi $1 - e^w = 2B$ glodžiai pratęsiama, o B absoliučiai integruojamas, integralas egzistuoja ir teigiamas sektoriaus srautas duoda

$$\int_{\mathbb{R}^2}(1 - e^w)\mathrm{d}^2x = 2\int_{\mathbb{R}^2} B\,\mathrm{d}^2x = 4\pi N.$$

Nereikėjo nekontroliuojamo laplasiano integralo begalybėje. Skaičiavimas pradedamas nuo egzistuojančio lygybę pasiekiančio lauko ir nurodyto lokalaus elgesio ties nuliais. Singuliariajai netiesinei lygčiai su jos asimptotika išspręsti ir glodžiam potencialui atkurti reikia atskirai cituojamos egzistavimo teorijos.

Uždavinys 22.3 (Parametrai dviejų sūkurių susidūrimo taške). *Modulių erdvė* čia yra kritinių teigiamų N sūkurių sprendinių su vakuumine asimptotika aibė, laikant glodžiomis kalibracinėmis transformacijomis susietus sprendinius lygiaverčiais. Kaip *duotą faktą* naudokite šį stipresnį geometrinį rezultatą: ši erdvė yra nesinguliari kompleksinė daugdara, o polinomo

$$P(z) = \prod_{j=1}^{N} (z - z_j)$$

koeficientai yra glodžiosios kompleksinės koordinatės, net ir sutampant nuliniams taškams. Šis faktas neišvedamas vien iš aibinio egzistavimo ir vienaties. Nulinių taškų koordinačių aprašą žr. Alonso Izquierdo, Garcia Fuertes, Manton ir Mateos Guilarte, *JHEP* **01** (2024) 020, §5, p. 10–11, lygtis (5.1) ir aptarimas. Taubeso egzistavimo ir vienaties rezultatas yra cituotasis 22 paskaitoje.

(a) Suskaičiuokite realiuosius modulius ir modulius nustačius nulinę vidutinę padėtį. Paaiškinkite, kodėl nulinių taškų numeravimas dubliuoja konfigūracijas.

(b) Kai $N = 2$, užrašykite $P(z) = z^2 - sz + p$. Koordinates (s, p) pakeiskite centru $Z = s/2$ ir diskriminantu $\Delta = s^2 - 4p$. Raskite susidūrimų aibę ir nustatykite jos realiąją kodimensiją. Paaiškinkite, kodėl (z_1, z_2) ir jų atskyrimas čia netinka glodžiosioms koordinatėms.

Sprendimas. Polinomo P vyriausiasis koeficientas fiksuotas ir lygus vienetui, todėl lieka N nepriklausomų kompleksinių koeficientų. Pagal duotąją koordinačių teoremą jų erdvės realioji dimensija yra $2N$. Šaknų perstatymas nekeičia nei polinomo, nei atitinkamos kalibracinės klasės, todėl šaknų žymos perteklinės. Koeficientas prie z^{N-1} yra $-\sum_j z_j$. Fiksavus vidutinę padėtį ties nuliu, šis vienas kompleksinis koeficientas nustatomas lygus nuliui ir lieka $2N - 2$ realiųjų parametrų.

Kai $N = 2$, pažymėkime $Z = s/2$ ir $\Delta = s^2 - 4p$. Atvirkštinė transformacija yra $s = 2Z$, $p = Z^2 - \Delta/4$, todėl tai glodus apgręžiamasis kompleksinių koordinačių pakeitimas. Jis duoda

$$P(z) = (z - Z)^2 - \frac{\Delta}{4}, \qquad z_{1,2} = Z \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2}.$$

Susidūrimas įvyksta tada ir tik tada, kai $\Delta = 0$. Koordinatė Z lieka bet kokia. Gauname kompleksinį vienmatį, realųjį dvimatį poaibį realiojoje keturmatėje erdvėje. Aplinkinis koeficientų koordinačių žemėlapis čia nesinguliarus.

Atvaizdavimo iš šaknų į koeficientus Jakobio determinantas iki ženklo yra $z_1 - z_2$, todėl susidūrimo taške jis išsigimsta. Atvirkštiniam atvaizdavimui reikia kvadratinės šaknies ir šaknų žymų pasirinkimo. Centruotoms šaknims taškuose $\pm d$ galioja $\Delta = 4d^2$. Taigi d arba neneigiamas atstumas $2|d|$ nėra glodžioji koordinatė susidūrimo taške, nors Δ tokia yra. Tai išvados iš duotojo glodžiųjų koordinačių fakto ir polinomų algebros, o ne šio analizės fakto apie modulių erdvę įrodymas.

Uždavinys 22.4 (Radialiojo skaičiavimo parengimas). Teigiamojo vienetinio sūkurio diferencialinėms lygtims $f' = (1-\alpha)f/r$ ir $\alpha'/r = (1-f^2)/2$ parenkite skaičiavimo metodą intervale $[r_0, R]$, kur $0 < r_0 \ll 1 < R$.

(a) Išveskite f koeficientus iki r^5 ir α koeficientus iki r^6, naudodami laisvąjį koeficientą $s_0 = f'(0)$.

(b) Laikykite s_0 nežinomu parametru. Pateikite tris kraštines liekanas dviejų lygčių kraštinio uždavinio sprendikliui, naudodami šerdies eilutes ir $f(R) = 1$. Paaiškinkite, kodėl papildomai nepriklausomai nustačius $\alpha(R) = 1$ ši konkreti schema būtų per daug apibrėžta.

(c) Atskirai nurodykite pradžios nukirtimo, išorinio krašto nukirtimo ir sprendiklio tikslumo patikras. Kokios papildomos informacijos reikėtų, kad skaitmeninė liekana galėtų įrodyti sūkurio egzistavimą visoje plokštumoje? Šiame uždavinyje skaitmeninio skaičiavimo atlikti nereikia.

Sprendimas. Užrašykime $f = s_0 r + c_3 r^3 + c_5 r^5 + \cdots$ ir $\alpha = a_2 r^2 + a_4 r^4 + a_6 r^6 + \cdots$. Magnetinė lygtis duoda

$$2a_2 = \frac{1}{2}, \qquad 4a_4 = -\frac{s_0^2}{2}, \qquad 6a_6 = -s_0 c_3.$$

Pirmoji lygtis duoda $3c_3 = c_3 - a_2 s_0$ ir $5c_5 = c_5 - a_2 c_3 - a_4 s_0$. Todėl

$$a_2 = \frac{1}{4}, \quad c_3 = -\frac{s_0}{8}, \quad a_4 = -\frac{s_0^2}{8}, \quad a_6 = \frac{s_0^2}{48}, \quad c_5 = \frac{s_0}{128} + \frac{s_0^3}{32}.$$

Tegul $f_{\mathrm{core}}(r; s_0)$ ir $\alpha_{\mathrm{core}}(r; s_0)$ žymi šiuos nukirstus polinomus. Trys galų liekanos yra

$$f(r_0) - f_{\mathrm{core}}(r_0; s_0), \qquad \alpha(r_0) - \alpha_{\mathrm{core}}(r_0; s_0), \qquad f(R) - 1.$$

Dvi pirmosios eilės lygtys duoda dvi integravimo konstantas, o nežinomas s_0 prideda vieną parametrą. Trys skaliarinės liekanos atitinka šį skaičių. Pridėjus nepriklausomą ketvirtąją, uždavinys paprastai tampa per daug apibrėžtas. Apskaičiuota $\alpha(R) - 1$ reikšmė yra naudinga diagnostika.

Pradžios nukirtimui tikrinti mažinkite r_0, išlaikydami mažą sprendiklio paklaidą ir fiksuotą R, arba didinkite šerdies eilutės eilę. Išorinio nukirtimo patikrai didinkite R ir lyginkite parinktą s_0, profilius bendrame vidiniame intervale bei tolimosios dalies diagnostiką. Sprendikliui tikrinti smulkinkite tinklą ar leistinąją paklaidą su fiksuotais galais ir nepriklausomai matuokite abiejų diferencialinių lygčių bei galų liekanas. Maža kolokacijos liekana nėra įrodytas tolygus sprendinio paklaidos įvertis. Nė viena iš šių baigtinių patikrų nekontroliuoja visos begalinės tolimosios dalies. Griežtam skaitmeniniam egzistavimo įrodymui dar reikėtų patvirtintų paklaidos rėžių ir singuliaraus pradžios taško bei begalinio krašto ribų kontrolės. Cituojama Taubeso teorema egzistavimą užtikrina atskiru argumentu.